

Legacy-Analyse Casper-Lagerverwaltung (Phase 0)

Stand: 07.10.2026 · **Status:** Analyse abgeschlossen, soweit mit den vorliegenden Dateien möglich. Mehrere Kernfragen lassen sich erst mit dem **Datenbank-Dump mit Daten** belegen (siehe Abschnitt 11 und docs/offene-fragen.md).

Legende für die Belastbarkeit der Aussagen:

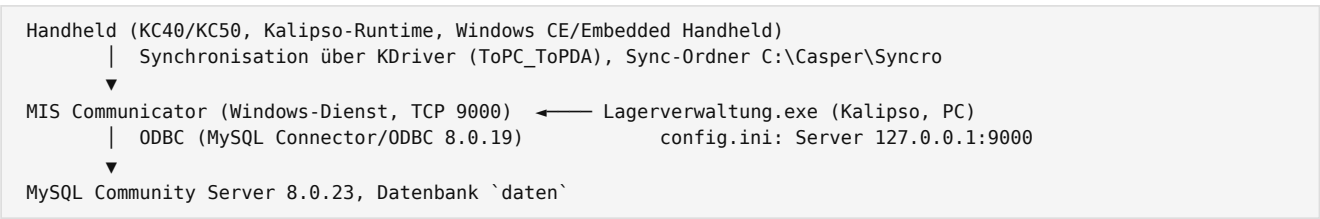
Kennzeichen	Bedeutung
BELEGT	Direkt aus den Dateien ablesbar oder statistisch eindeutig
WAHRSCHEINLICH	Starke Indizien, aber noch nicht am Dump bzw. am Gerät bestätigt
OFFEN	Mit den vorliegenden Dateien nicht entscheidbar

1. Ausgewertete Quellen

Datei	Inhalt	Ausgewertet
LagerverwaltungDB2023.sql	Schema der DB daten (HeidiSQL-Export 2023, Struktur + Inhalt von benutzer/freifelder)	ja
Lagerverwaltung/Lagerverwaltung/SelektionBewegungsdaten.CSV	Export der Bewegungshistorie, 2.578 Zeilen	ja (Skript tools/analyse_bewegungen_csv.py)
Lagerverwaltung/Lagerverwaltung/SelektionStammdaten.CSV, Meldebestand.CSV, Mindestbestand.CSV	Exporte	leer (0 Byte)
Lagerverwaltung/Lagerverwaltung/config.ini	Konfiguration der PC-Oberfläche	ja
Lagerverwaltung/Lagerverwaltung/45x23.txt, 60x20.txt	Etikettenlayouts	ja
Lagerverwaltung/MFS.mfc	Kommunikationsprofil (Kalipso)	ja
MISCommunicatorV5_32bits/*.ini, OEM/OEM.ini	Konfiguration MIS Communicator	ja
HeidiSQL_9.5_64_Portable/Drucker.ini	ältere Druckerkonfiguration	ja
HPRT HT100 Series User Manual_Rev.1.0.pdf	Druckerhandbuch	ja (technische Daten)
Datenbank-Dump mit Daten	–	fehlt noch
Foto eines alten Etiketts	–	fehlt noch
Modell/Betriebssystem des Handhelds	–	fehlt noch

Hinweis: Alle .ini-Dateien von Casper sind UTF-16LE mit BOM, die CSV-Exporte Latin-1 (ISO-8859-1) mit CRLF. Es wurden keine Casper-Binär- oder Projektdateien geöffnet, dekompiert oder verändert.

2. Architektur des Altsystems



BELEGT aus den Konfigurationen:

- config.ini [Server]: Server=127.0.0.1, Port=9000, Benutzer/Passwort leer, Encrypted=0 → die PC-Oberfläche spricht nicht direkt mit MySQL, sondern mit dem MIS Communicator.
- Connections.ini [Connection_1]: Type=3, Port=9000, Timeout=10, Tries=3, CompressionLevel=4, MinimumTLSVersion=1.2, Encrypted=0, kein Passwort → TCP-Listener des Communicators ohne Verschlüsselung.

- **Products.ini**: zwei Produkte KC40 und KC50, beide mit Sync-Pfad C:\Casper\Syncro und Aufruf KDriverV40\KDriver.exe bzw. KDriverV50\KDriver.exe ToPC_ToPDA P1 [TERMINAL] [PRODUCT] [VERSION] [USER], Timeout 300 s.
- **Configurations.ini**: Dienstname MISCommunicator, SendDateTimeToMSS=1 (Datum/Uhrzeit wird beim Sync an das Gerät übertragen), ODBCMaxConnections=0 (= keine Begrenzung bzw. Standard), Logging aus.
- **MFS.mfc**: A|SYN|3|TCP/IP|3|8000|...|IP|... – ein Kalipso-Kommunikationsprofil „SYN“ über TCP/IP mit Port **8000** (abweichend von 9000). Zweck **OFFEN** (evtl. Profil für das Handheld oder Altlast).

WAHRSCHEINLICH: Das Handheld arbeitet **offline mit Synchronisation** (Batch), nicht dauerhaft online. Indizien:

1. Der Aufruf KDriver.exe ToPC_ToPDA mit Sync-Ordner ist das klassische Muster „Daten zum PC / Daten zum PDA“.
2. In der Bewegungshistorie stehen 5 Umlagerung-Buchungen (Zeitstempel 12.06.–03.07.2025) *hinter* jüngeren PC-Buchungen, d. h. sie wurden **erst später in die DB geschrieben** als ihr Zeitstempel sagt (siehe 5.3). Das passt genau zu „am Gerät erfasst, später synchronisiert“.

Konsequenz für den Neubau: „Live-Anzeige von Handheld-Buchungen“ heißt „sobald synchronisiert“. Kritisch ist, *wie* der Sync die Tabelle **lagerorte** aktualisiert – relativ ($\text{Anzahl} = \text{Anzahl} - x$) oder absolut (Gerät überschreibt mit seinem Stand). Bei absoluter Fortschreibung würden PC-Buchungen zwischen zwei Syncs überschrieben. Das ist **OFFEN** und wird im Handheld-Testplan gezielt geprüft (Testfall „Parallelbuchung“).

3. Datenbankschema **daten**

Zeichensatz aller Tabellen: utf8mb4, Kollation utf8mb4_0900_ai_ci, Engine InnoDB.

3.1 stammdaten – Artikelstamm

Spalte	Typ	Bemerkung
Artikelnummer	varchar(255) NOT NULL	PRIMARY KEY und zusätzlich UNIQUE KEY Artikelnummer (redundanter Index)
Bezeichnung	varchar(255)	
Meldebestand	varchar(255)	Zahl als Text
Mindestbestand	varchar(255)	Zahl als Text
Freifeld1 ... Freifeld5	varchar(255)	Anzeigenamen aus freifelder

Kein Bestand in dieser Tabelle – der Bestand steht ausschließlich in **lagerorte**.

3.2 lagerorte – Bestand je Lagerort

Spalte	Typ	Bemerkung
Artikel	varchar(255)	entspricht stammdaten.Artikelnummer (kein Fremdschlüssel)
Lagerort	varchar(255)	Freitext
Anzahl	decimal(10,3)	Bestand an diesem Ort, 3 Nachkommastellen

Kein Primärschlüssel, kein Index. Duplikate (Artikel, Lagerort) sind technisch möglich. Für den Neubau heißt das: Zeilensperren per **SELECT ... FOR UPDATE** müssen einen Full Table Scan machen und sperren dabei faktisch alle gelesenen Zeilen. Bei der Tabellengröße (geschätzt < 2.000 Zeilen) ist das unkritisch, aber es serialisiert Buchungen – das ist hier sogar erwünscht. Einen Index anlegen dürfen wir nicht (Regel 1).

3.3 bewegungsdaten – Historie

Spalte	Typ	Bemerkung
Artikelnummer	varchar(255)	
Lagerort	varchar(50), Default ''	nur 50 Zeichen (in lagerorte 255)
ISTBestand	double	Bedeutung siehe 5.1
Zeit	varchar(255)	HH:MM:SS
Datum	varchar(255)	TT.MM.JJJJ
EingangAusgang	varchar(255)	Aktionstext
Benutzer	varchar(255)	

Spalte	Typ	Bemerkung
ID	int AUTO_INCREMENT, PK	einziger verlässlicher Sortierschlüssel

Die Bezeichnung steht **nicht** in bewegungsdaten; der CSV-Export holt sie per Join aus stammdaten. Bei gelöschten Artikeln ist sie im Export trotzdem vorhanden – entweder wird der Export vor dem Löschen erzeugt oder der Artikel existiert weiter (siehe 5.3).

3.4 freifelder – Spaltenkonfiguration

11 Zeilen. Jede Zeile enthält in Freifeld1–Freifeld5 die Anzeigenamen der Freifelder (in jeder Zeile identisch, Stand 2023: Standardnamen „Freifeld1“ ... „Freifeld5“) und in Felder/Nummer die **Spaltenreihenfolge** der Artikeltabelle:

Nummer	Felder
1	Artikelnummer
2	Bezeichnung
3	Lagerort
4	ISTBestand
5	Meldebestand
6	Mindestbestand
7–11	Freifeld1 ... Freifeld5

Die Spaltenreihenfolge zeigt: Die Artikeltabelle der alten Oberfläche ist **zeilenweise je Lagerort** aufgebaut (Spalten Lagerort und ISTBestand) – eine „Artikelzeile“ im Altsystem entspricht damit vermutlich einer **lagerorte**-Zeile. Das ist wichtig für die Deutung von „Neuer Artikel“/„Artikel gelöscht“ (5.3, 5.4).

Ob die Kalipso-App die Anzeigenamen aus der ersten Zeile oder aus allen Zeilen liest, ist **OFFEN**; der Neubau schreibt bei Umbenennung alle 11 Zeilen gleich (so wie im Bestand).

3.5 benutzer

Stand 2023: eine Zeile ('Administrator' , NULL), Passwort im Klartext. In der Historie taucht zusätzlich der Benutzer „**Sharun**“ auf (21 Buchungen, siehe 6.2) – der aktuelle Inhalt der Tabelle ist daher **OFFEN**.

3.6 Kollation – wichtig für Lagerorte

utf8mb4_0900_ai_ci ist **akzent- und groß-/kleinschreibungs-unempfindlich**. WHERE Lagerort = 'technikum' findet also auch Technikum. Für die Kalipso-App (und für uns) sind technikum/Technikum beim Suchen identisch, beim Gruppieren mit GROUP BY ebenfalls. Die Kollation ist NO PAD: 'C2-F1 ' (mit Leerzeichen) ≠ 'C2-F1'. Der Neubau muss sich bei Vergleichen genauso verhalten wie MySQL (Vergleiche in SQL, nicht in Python).

4. CSV-Export **SelektionBewegungsdaten.CSV**

BELEGT:

- 2.578 Zeilen, alle mit genau 7 Feldern, **keine Kopfzeile**, Trenner ; , Latin-1, CRLF.
- Spalten: Artikelnummer;Bezeichnung;Menge;Aktion;Benutzer;Datum;Zeit.
- **Die Spalte Lagerort fehlt im Export.** Damit ist aus dem CSV allein nicht ablesbar, an welchem Ort gebucht wurde – nur bei Umbuchung/Umlagerung steht der Ort im Aktionstext.
- Mengen sind ganzzahlig, mit Vorzeichen (-1), ohne Nachkommastellen (keine Dezimalwerte im Export).
- Zeitraum: 28.03.2025 09:51:49 bis 02.10.2026 09:06:08.
- Reihenfolge: neueste zuerst (vermutlich nach ID absteigend, siehe 5.3).
- Datum immer TT.MM.JJJJ, Zeit immer HH:MM:SS mit führenden Nullen – keine einzige Abweichung.
- Benutzer: Administrator 2.557×, Sharun 21×.

Aktionen:

Aktion	Anzahl	davon Menge < 0	davon Menge = 0
Neuer Artikel	838	0	14
Ausgang	668	642	26
Umbuchung (...)	390	189	12
Artikel bearbeitet	382	0	41

Aktion	Anzahl	davon Menge < 0	davon Menge = 0
Artikel gelöscht	202	1	160
Eingang	56	0	0
Umlagerung (... -> ...)	36	18	0
Inventur (... -> ...)	6	0	4

Die exakten Aktionstexte (inklusive Leerzeichen und ->):

- Eingang, Ausgang, Neuer Artikel, Artikel bearbeitet, Artikel gelöscht
- Umbuchung (<Lagerort>) – z. B. Umbuchung (C2-R2-4), auch Umbuchung () bei leerem Ort
- Umlagerung (<von> -> <nach>) – z. B. Umlagerung (C2-R1-0 -> C2-F1), auch Umlagerung (-> C1-F3) bei leerem Quellort
- Inventur (<alt> -> <neu>) – z. B. Inventur (1 -> 1), Inventur (-> 1) bei leerem Altwert

5. Antworten auf die Pflichtfragen (Regel 4)

5.1 Ist ISTBestand die bewegte Menge oder der resultierende Bestand?

Annahme für diese Auswertung: Die CSV-Spalte „Menge“ ist bewegungsdaten.ISTBestand (WAHRSCHEINLICH, am Dump zu bestätigen).

Aktion	Bedeutung von ISTBestand	Beleg	Status
Eingang	bewegte Menge, positiv	56× positiv (1, 2, 3), nie 0	BELEGT
Ausgang	bewegte Menge, negativ	642× negativ (-1 ... -4); ein resultierender Bestand könnte nicht negativ sein	BELEGT
Umbuchung / Umlagerung	bewegte Menge je Zeile: -x am Quellort, +x am Zielort	immer Paare mit gleichem Betrag und entgegengesetztem Vorzeichen	BELEGT
Inventur	Differenz neu – alt	Inventur (1 -> 1) → 0; Inventur (-> 1) → 1	BELEGT (nur 6 Fälle)
Neuer Artikel	Anfangsbestand der neuen Zeile	838× ≥ 0; danach passen die Deltas	WAHRSCHEINLICH
Artikel bearbeitet	Bestand zum Zeitpunkt der Bearbeitung (absolut, kein Delta)	in 339 von 382 Fällen exakt gleich dem aus allen Deltas rekonstruierten Gesamtbestand des Artikels; Abweichungen fast nur bei Artikeln mit mehreren Lagerorten/Löschungen	WAHRSCHEINLICH
Artikel gelöscht	Bestand der gelöschten Zeile oder 0	160× 0, 41× 1, 1× -1; passt nur in 59 von 202 Fällen zum Gesamtbestand → eher Bestand eines Lagerorts	OFFEN

Fazit: ISTBestand ist trotz des Namens bei allen **Buchungen** die **vorzeichenbehaftete bewegte Menge**. Nur bei den Stammdaten-Aktionen steht dort ein absoluter Wert. Der Neubau schreibt es genauso.

Auffällig: **26× Ausgang mit Menge 0**. Wahrscheinlichste Erklärung: Ausbuchung an einem Lagerort mit Bestand 0 – das Altsystem kappt auf den vorhandenen Bestand und protokolliert die tatsächlich bewegte Menge 0 (statt einer Fehlermeldung). Mit dem Dump prüfbar (Lagerort der Zeile + Bestand davor).

5.2 Unterschied zwischen „Umbuchung“ und „Umlagerung“

Beide verschieben Bestand von einem Ort zum anderen und erzeugen **zwei Zeilen** mit gleicher Zeit (-x und +x). Der Unterschied liegt im Aktionstext und in der Herkunft:

	Umbuchung	Umlagerung
Zeilen	2 (195 Paare; davon 14 über eine Sekundengrenze verteilt, z. B. 09:55:06 / 09:55:07)	2 (18 Paare, immer gleiche Sekunde)

	Umbuchung	Umlagerung
Aktionstext	jede Zeile trägt ihren eigenen Ort: -1 Umbuchung (C2-F1) und +1 Umbuchung (C2-R2-4)	beide Zeilen tragen denselben Text Umlagerung (C2-R1-0 -> C2-F1)
Reihenfolge	erst -x (Quelle), dann +x (Ziel)	-1 und +1 in derselben Sekunde
Zeitraum	11.04.2025 – 30.09.2026 (laufend genutzt)	08.04.2025 – 16.07.2025 (seitdem nicht mehr)
Später eingefügt?	nein	ja – 5 Paare stehen in der ID-Reihenfolge hinter jüngeren Buchungen
Typische Fehler	Tippfehler mit gedrückter Umschalttaste (C! - F\$, C" -R1-1, C2-R(-0) → Tastatureingabe	Artikelnummer als Zielort (C1-R1-1 -> 10343) → Scanfehler

WAHRSCHEINLICH: *Umbuchung* ist die Funktion der **PC-Oberfläche**, *Umlagerung* die Funktion des **Handhelds** (Erfassung offline, Übertragung beim Sync). Die Inventur-Buchungen vom 16.07.2025 fallen in dasselbe Sync-Fenster und stammen vermutlich ebenfalls vom Handheld.

Konsequenz: Der Neubau bucht Ortswechsel am PC als „**Umbuchung**“ (zwei Zeilen, je eigener Ort, erst Quelle dann Ziel). „Umlagerung“ wird gelesen und angezeigt, aber vom PC nicht erzeugt. Offen ist noch, welcher Wert in der Spalte *Lagerort* der beiden Umlagerungszeilen steht (Dump).

5.3 „Artikel gelöscht“ – wie sehen die Einträge aus, wird *Lagerorte* bereinigt?

BELEGT aus dem CSV:

- 202 Einträge für 151 Artikelnummern; **24 Artikel wurden mehrfach „gelöscht“** (Artikel 10216 z. B. 25×).
- **121 Artikel haben nach einem „Artikel gelöscht“ weitere Buchungen** (Ausgang, Eingang, Bearbeitung) – teils ohne erneutes „Neuer Artikel“ dazwischen. Beispiel 10221: Ausgang 0 → Artikel gelöscht 1 → Ausgang 0 → Artikel gelöscht 1 → ... → Artikel bearbeitet 1.
- 17 Artikelnummern wurden mehrfach mit „Neuer Artikel“ angelegt.
- Die Bezeichnung ist je Artikelnummer über die gesamte Historie identisch (0 Artikel mit mehr als einer Bezeichnung).

WAHRSCHEINLICH: „Artikel gelöscht“ bedeutet im Altsystem **das Löschen einer Artikel-Zeile, also einer *Lagerorte*-Zeile (Artikel an einem Lagerort)**, nicht zwingend des Stammsatzes. Ebenso legt „Neuer Artikel“ vermutlich eine neue *Lagerorte*-Zeile an (und den Stammsatz nur, wenn er fehlt). Das erklärt die vielen Lösch-/Neuanlage-Folgen mit weiterlaufender Historie und passt zur zeilenweisen Artikeltafel (3.4). Die Menge wäre dann der Bestand der gelöschten Zeile.

OFFEN (nur mit Dump klärbar):

- Existiert der *stammdaten*-Satz nach „Artikel gelöscht“ weiter, wenn noch andere Lagerorte vorhanden sind? Und wenn nicht?
- Bleibt die *Lagerorte*-Zeile stehen (mit *Anzahl* 0) oder wird sie gelöscht?
- Was steht in *bewegungsdaten.Lagerort* bei „Artikel gelöscht“?

Bis das belegt ist, wird **keine Löschfunktion** gebaut, die in Legacy-Tabellen schreibt.

5.4 Wie entstehen mehrere *Lagerorte*-Zeilen pro Artikel, gibt es Duplikate?

WAHRSCHEINLICH entstehen weitere Zeilen durch:

1. **Umbuchung/Umlagerung an einen neuen Ort** (Zielort hat noch keine Zeile → INSERT).
2. „**Neuer Artikel**“ mit bereits existierender Artikelnummer an einem weiteren Ort (17 Fälle).

Ob nach einer vollständigen Umbuchung die Quellzeile mit *Anzahl* = 0 stehen bleibt, und ob es **Duplikate** (gleicher Artikel + gleicher Ort mehrfach, auch durch Groß-/Kleinschreibung wie *technikum/Technikum*) gibt, ist **OFFEN** und wird mit den Abfragen in `tools/legacy_dump_checks.sql` am Dump geprüft.

6. Weitere Befunde aus der Historie

6.1 Zwei Erfassungsquellen parallel

Am 28.03.2025 (Erstbefüllung) wurden zwei Nummernkreise **gleichzeitig** angelegt: 10001–10070 und 10200–10250. In der ID-Reihenfolge wechseln sie sich ab, die Uhrzeiten springen dabei um bis zu 15 Minuten zurück (9 Reihenfolge-Sprünge). Das spricht für **zwei Geräte/Clients mit unterschiedlich gehenden Uhren oder Zwischenspeicherung** – z. B. PC + Handheld oder zwei PCs.

6.2 Benutzer „Sharun“

21 Buchungen als Sharun: 18× Ausgang am 17.02.2026 (11:38–16:13) und 3× Artikel bearbeitet am 09.10.2025. Alles andere als Administrator. Wo dieser Benutzer angemeldet war (PC-Login oder Handheld), ist **OFFEN**.

6.3 Artikelnummern

- 821 verschiedene Nummern, Bereiche **10001–10348** und **20001–20911** (fortlaufend, 5-stellig).
- Ausreißer: 09052025 („CAPHENIA Tasse“) – offenbar ein Datum als Nummer, mit führender Null. Muss als String behandelt werden (Zahl würde die 0 verlieren).
- Rund 790 Nummern sind nach der Historie aktuell vermutlich aktiv (nicht als letzte Aktion gelöscht).

6.4 Mengen

- Fast nur Stückzahlen 1–4; keine Dezimalwerte im Export. lagerorte.Anzahl erlaubt 3 Nachkommastellen, ISTBestand ist double. Ob Dezimalmengen (z. B. Meter, Liter) gebraucht werden, ist eine Frage an dich.
- In der Rekonstruktion aus Deltas wird genau ein Artikel negativ (10315, -1) – wahrscheinlich weil der Anfangsbestand vor dem Exportzeitraum liegt oder über „Artikel bearbeitet“ gesetzt wurde.

6.5 Nutzungsintensität

Monatliche Buchungszeilen: Spitzen 07/2025 (580) und 10/2025 (348), seit 04/2026 deutlich ruhiger (5–42 pro Monat). Die Last ist für MySQL vernachlässigbar.

7. Lagerortschema

BELEGT: In Aktionstexten kommen 66 verschiedene Orte vor, davon 53 im Schema:

<Bereich>-R<Regal>-<Fach>	z. B. C2-R9-2	(Regal 1–9, Fach 0–4)
<Bereich>-F<Nummer>	z. B. C1-F3	(F = Fläche/Fachboden? → Frage)
Bereiche: C2 (32 Orte), C1 (18), B0 (3)		

Vorschlag Validierungsregel für neue Eingaben: ^[A-Z][0-9]-(R[0-9]+-[0-9]+|F[0-9]+)\$ plus eine Liste freigegebener Sonderorte (z. B. „Technikum“).

Abweichende Varianten und Vorschlag für lv_lagerort_alias (nur Zuordnung, Altdaten werden nicht geändert):

Variante	Vorkommen	Vermutete Ursache	Vorschlag Zuordnung
(leer)	76	Ort nicht angegeben	„ohne Lagerort“ (eigener Eintrag, keine Zuordnung)
Technikum	6	Sonderort	Sonderort Technikum freigeben
technikum	1	Kleinschreibung	→ Technikum
C!-F§	1	Umschalttaste gedrückt (!=1, §=3)	→ C1-F3
C"-R1-1	1	Umschalttaste ("=2)	→ C2-R1-1
C2-R(-0	1	Umschalttaste ((=8)	→ C2-R8-0
C1R4-3	1	Bindestrich fehlt	→ C1-R4-3
C2-R6-01	2	führende Null	→ C2-R6-1
C?	4	unvollständig (? = Umschalt+ß)	keine Zuordnung möglich – Frage
C2-R4-3/1	1	Unterteilung?	Frage
C2-R7/8-4	4	Ort über zwei Regale	Frage (später nach C2-R7-4 umgelagert)
10343	2	Artikelnummer als Ort gescannt	keine Zuordnung – Datenfehler
VV 3061 10	2	Bezeichnung als Ort eingegeben	keine Zuordnung – Datenfehler

Die vollständige Liste der Orte in lagerorte (inkl. Orten ohne Umbuchung) kommt erst aus dem Dump.

8. Konfiguration der PC-Oberfläche (config.ini)

Abschnitt	Schlüssel	Wert	Deutung
Sonstiges	Farbe	000000204	Windows-COLORREF 204 = 0x0000CC = Rot – vermutlich Markierungsfarbe für Artikel unter Meldebestand (WAHRSCHEINLICH)
Tabelle	Feld1–Feld5	1,1,1,1,0	Freifeld 1–4 sichtbar, 5 ausgeblendet
Tabelle	checked1–checked5	1,1,1,1,0	dito (Checkbox-Zustand im Dialog)
Tabelle	Spalten	8	Anzahl sichtbarer Spalten (Bedeutung OFFEN, evtl. 4 Basisspalten + 4 Freifelder)
Sprache	Sprache	Deutsch	
E-Mail	Empfänger, Absender, Benutzer, Passwort, Postausgangsserver, Port	alle leer	E-Mail-Versand ist nicht eingerichtet
E-Mail	SSL	0	
Server	Server/Port	127.0.0.1 / 9000	MIS Communicator
Druck	Direkt	1	Direktdruck ohne Dialog
Druck	Size	45x23	aktive Etikettengröße
Druck	Name	HPRT HT100	Windows-Druckername

HeidiSQL_9.5_64_Portable/Drucker.ini: Drucker=Godex RT700 – ältere Druckerkonfiguration (Godex, EZPL).

9. Etikettenlayouts

Die Layoutdateien sind UTF-16LE und nutzen eine Kalipso-eigene Tag-Sprache. Einheit ist **Millimeter** (abgeleitet: Werte passen exakt zu den Etikettengrößen und ergeben zentrierte Barcodes).

9.1 Gemeinsame Kopfzeilen

Tag	Wert	Deutung
<NI 1>	1	Anzahl Etiketten je Auftrag
<PP 45 23 0 0 0 0> / <PP 60 20 0 0 0 0>	Breite, Höhe, Ränder	Etikettengröße in mm
<PI "Lagerverwaltung">		Druckauftragsname
<DM "YYYY-MM-DD">, <HM "HH:MM:SS">, <DS ". ">, <TS "">		Datums-/Zeitformat, Dezimal-/Tausendertrenner
<FN "Arial">, <FS 8> / <FS 10>		Schrift Arial 8 pt (45×23) bzw. 10 pt (60×20)
<FC 000000000>, <BD 0>, <UN 0>, <IT 0>, <ST 0>		schwarz, nicht fett/unterstrichen/kursiv/durchgestrichen
<EF>		Ende

9.2 Barcode <IB ...>

	45×23	60×20
Rohdaten	<IB 0 0 1 6 2 33 11 1 2 3 0 0 -1 1>	<IB 0 0 1 7 2 46 8 1 2 3 0 0 -1 1>
x (4. Wert)	6 mm	7 mm
y (5. Wert)	2 mm	2 mm
Breite (6. Wert)	33 mm	46 mm
Höhe (7. Wert)	11 mm	8 mm
Zentrierung	$(45 - 33) / 2 = 6 \checkmark$	$(60 - 46) / 2 = 7 \checkmark$

Die Werte 1–3 (0 0 1) sind vermutlich Drehung/Seite/Datenfeld (Feld 1 = Artikelnummer), die Werte 8–14 (1 2 3 0 0 -1 1) codieren Barcodetyp, Modulbreite/Verhältnis, Klartext und Prüfziffer. **Barcodetyp und -inhalt sind ohne Etikettenfoto nicht sicher bestimmbar (OFFEN)**. Plausibel ist Code 128 oder Code 39 mit der Artikelnummer als Inhalt und ohne Klartextzeile unter dem Barcode (der Text steht ja separat darunter).

9.3 Textzeilen <CA ...>

	45×23	60×20
Zeile 1	<CA 0 1 N C 0 14 45 -1> → Feld 1 (Artikelnummer), normal, zentriert , x 0, y 14 mm , Breite 45 mm	<CA 0 1 N C 0 11 60 -1> → y 11 mm , Breite 60 mm
Zeile 2	<CA 0 2 N C 0 18 45 -1> → Feld 2 (Bezeichnung), y 18 mm	<CA 0 2 N C 0 15 60 -1> → y 15 mm

9.4 Umrechnung für TSPL bei 203 dpi (8 Punkte/mm)

Element	45×23 (Punkte)	60×20 (Punkte)
Etikett	360 × 184	480 × 160
Barcode x / y / Breite / Höhe	48 / 16 / 264 / 88	56 / 16 / 368 / 64
Text 1 y	112	88
Text 2 y	144	120
Schriftgröße	8 pt ≈ 2,8 mm ≈ 23 Punkte	10 pt ≈ 3,5 mm ≈ 28 Punkte

Achtung: Ein Code 128 mit 5 Ziffern ist bei Modulbreite 2 Punkte nur ca. 20–23 mm breit; die Kalipso-Angabe „Breite 33 mm“ ist ein Rahmen. Für den originalgetreuen Nachbau wird die Modulbreite so gewählt, dass der Barcode im Rahmen zentriert ist, und am Foto abgeglichen. Zentrierte Arial-Texte werden in TSPL als Bitmap gerendert (BITMAP), weil die internen TSPL-Schriften kein Arial haben und die HT100-„TSPL Simulation“ nicht sicher alle Textausrichtungsbefehle unterstützt.

10. Hardware

Etikettendrucker HPRT HT100 (Handbuch Rev. 1.0, BELEGT): Thermotransfer/Thermodirekt, **203 dpi (8 Punkte/mm)**, Befehlssprache „**TSPL Simulation**“, Schnittstellen **USB, RS-232C, Ethernet** (Standard), Windows-Treiber von Seagull (Win 7/8/10). → RAW-TSPL über den Windows-Spooler (win32print) ist der Weg; Ethernet (RAW-Port 9100) später möglich.

Godex RT700 (früher): 203 dpi, EZPL – im Druckerprofil-Konzept als zweiter Treiber vorgesehen, nicht im MVP.

Handheld: Produktcodes KC40/KC50 (Casper-Bezeichnungen), DLLs deuten auf Windows CE / Windows Embedded Handheld. Hersteller, Modell, Browser und Scanner-Engine **OFFEN**.

PC-Handscanner: keine Konfiguration im Altsystem gefunden → läuft vermutlich als Tastatur (Keyboard Wedge). Suffix (Enter/Tab) **OFFEN**.

11. Abfragen für den Dump (tools/legacy_dump_checks.sql)

Sobald der Dump vorliegt, spiele ich ihn in die lokale Entwicklungs-DB ein (nie in Produktion) und beantworte mit tools/legacy_dump_checks.sql (nur SELECT) die offenen Punkte:

1. Bedeutung von ISTBestand je Aktion inkl. Spalte Lagerort.
2. Werte von bewegungsdaten.Lagerort bei Umbuchung, Umlagerung, Inventur, Neuer Artikel, Artikel gelöscht.
3. Gibt es nach „Artikel gelöscht“ noch stammdaten- und lagerorte-Zeilen?
4. Duplikate in lagerorte (exakt und unter Kollation), Zeilen mit Anzahl = 0, negative Bestände, Waisen ohne Stammsatz, Artikel ohne Lagerort.
5. Nicht-numerische Melde-/Mindestbestände.
6. Abgleich: Summe der Deltas je Artikel/Ort → lagerorte.Anzahl.
7. Aktueller Inhalt von benutzer und freifelder.
8. Zeichensatzprüfung (Umlaute korrekt oder doppelt kodiert durch ODBC).

12. Folgerungen für den Neubau (Entwurf, erst nach Freigabe)

Schreibformat (vorläufig, wird nach Dump-Analyse bestätigt oder korrigiert):

Vorgang	bewegungsdaten	lagerorte
Eingang x an Ort L	1 Zeile: <code>ISTBestand = +x</code> , <code>EingangAusgang = 'Eingang'</code> , <code>Lagerort = L</code>	<code>Anzahl += x</code> (Zeile anlegen, falls fehlt)
Ausgang x an Ort L	1 Zeile: <code>ISTBestand = -x</code> , <code>'Ausgang'</code>	<code>Anzahl -= x</code> ; kein negativer Bestand (Fehlermeldung statt stiller Kappung)
Umbuchung x von A nach B	2 Zeilen, erst <code>-x</code> mit <code>'Umbuchung (A)'</code> , dann <code>+x</code> mit <code>'Umbuchung (B)'</code> , gleiche Zeit	<code>A -= x</code> , <code>B += x</code>
Inventur an Ort L, alt a → neu n	1 Zeile: <code>ISTBestand = n - a</code> , <code>'Inventur (a -> n)'</code>	<code>Anzahl = n</code>
Neuer Artikel	1 Zeile mit Anfangsbestand, <code>'Neuer Artikel'</code>	Zeile mit Anfangsbestand
Artikel bearbeitet	1 Zeile mit aktuellem Bestand, <code>'Artikel bearbeitet'</code>	unverändert
Artikel gelöscht	erst nach Dump-Analyse	erst nach Dump-Analyse

Allgemein: `Datum = TT.MM.JJJJ`, `Zeit = HH:MM:SS` (Ortszeit des Lager-PCs), `Benutzer = Login-Name`, Mengen ohne unnötige Nachkommastellen, `Melde-/Mindestbestand` als String ohne Tausendertrenner. Alle Schreibvorgänge in **einer Transaktion** mit `SELECT ... FOR UPDATE` auf die betroffenen `lagerorte`-Zeilen; Bestände nie cachen.

Risiken:

1. **Sync-Semantik des Handhelds** (absolut vs. relativ) – höchstes Risiko, wird im Testplan zuerst geprüft.
2. Unbekannte Lese-Erwartungen der Kalipso-App (z. B. Lagerort-Zeilen mit Anzahl 0, Reihenfolge, Leerzeichen). Der Neubau schreibt deshalb so „unauffällig“ wie möglich im Altformat.
3. `bewegungsdaten.Lagerort` ist nur 50 Zeichen lang – Lagerortnamen im Neubau auf 50 Zeichen begrenzen.
4. Uhrzeit: PC und Handheld müssen dieselbe Zeit haben (`SendDateTimeToMSS=1` sorgt beim Sync dafür).